

论文题目待定

摘 要

本文针对题目中的若干问题，建立了可复现、可解释并便于检验的数学模型。当前摘要为占位内容，待题目、数据、模型结果和最终图表确认后，由 Codex 按照中国大学生数学建模竞赛优秀论文风格重写。

关键词：数学建模；优化模型；敏感性分析；Python

一、问题的提出

1.1 问题的背景

待导入题目背景.

1.2 已知的条件

待整理题目给定条件、数据附件和限制条件.

1.3 问题的提出

本文需要解决的问题可概括如下:

- 1、问题一: 待填写;
- 2、问题二: 待填写;
- 3、问题三: 待填写;
- 4、问题四: 如题目包含则填写;
- 5、问题五: 如题目包含则填写.

二、问题的分析

2.1 问题的整体分析

待 Codex 根据题面和数据补充整体建模路线.

2.2 问题一的分析

待补充.

2.3 问题二的分析

待补充.

2.4 问题三的分析

待补充.

2.5 问题四的分析

如题目包含问题四, 则在此补充.

2.6 问题五的分析

如题目包含问题五，则在此补充.

三、模型的假设

为简化问题并保证模型可求解，本文将在题面和数据检查完成后给出模型假设. 每条假设均需说明其合理性和可能带来的影响.

- 1、假设一：待填写；
- 2、假设二：待填写；
- 3、假设三：待填写.

四、符号说明

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
x	待定义变量	-

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

问题一要求分析男胎胎儿的 Y 染色体浓度与孕周、孕妇 BMI 等因素之间的关系. 由于同一孕妇存在多次检测记录，若直接随机划分训练集和测试集，容易把同一孕妇的个体差异泄漏到验证集中. 因此本文在问题一中采用按孕妇代码分组的交叉验证，并在非线性关系刻画上使用样条岭回归模型.

5.1.1 数据预处理与变量定义

记第 i 名孕妇第 j 次检测的孕周为 t_{ij} ，孕妇 BMI 为 b_i ，男胎 Y 染色体浓度为 y_{ij} ，测序质量控制变量向量为 q_{ij} . 根据题目中男胎检测数据的可解释范围，本文保留孕周在 10 至 25 周内、Y 染色体浓度为正且核心字段完整的样本. 清洗后样本量为 1068 条，涉及 267 名孕妇；孕周范围为 11.0–24.9 周，BMI 范围为 20.7–46.9.

5.1.2 样条岭回归模型

考虑孕周和 BMI 与 Y 染色体浓度之间可能存在非线性关系，本文采用 B 样条基函数分别展开孕周和 BMI，并加入二者的交互项。模型形式为

$$y_{ij} = \beta_0 + f_1(t_{ij}) + f_2(b_i) + f_3(t_{ij}, b_i) + \gamma^T \mathbf{q}_{ij} + \varepsilon_{ij},$$

其中 $f_1(\cdot)$ 和 $f_2(\cdot)$ 分别表示孕周与 BMI 的非线性边际效应， $f_3(\cdot, \cdot)$ 表示二者的交互影响， ε_{ij} 为随机误差项。为降低样条展开后多重共线性对估计稳定性的影响，模型采用岭回归惩罚：

$$\min_{\theta} \sum_{i,j} (y_{ij} - \hat{y}_{ij})^2 + \alpha \|\theta\|_2^2.$$

样条阶数在 3 至 6 之间比较，外层采用 5 折 GroupKFold，内层按孕妇分组选择惩罚参数 α 。最终选择样条阶数 3、节点数 5、惩罚参数 $\alpha = 88.5867$ 的模型。建模流程如图 1 所示。

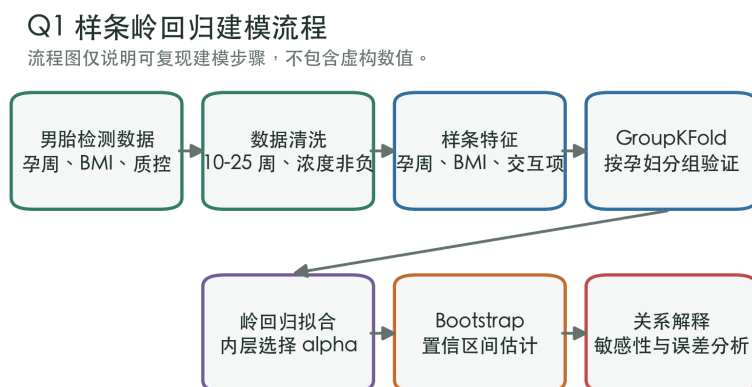


图 1 问题一样条岭回归建模流程

5.1.3 模型结果与关系分析

表 2 给出了样条岭回归模型与线性基线模型的主要评价结果。样条岭回归的交叉验证 RMSE 为 0.0324，略低于线性基线的 0.0329；交叉验证 R^2 为 0.0382，高于线性基线的 0.0073。这说明非线性模型相较线性基线具有一定改进，但解释度仍然有限，模型更适合用于刻画总体趋势和为后续检测时点优化提供关系基础。

表 2 问题一模型主要评价指标

模型	训练 RMSE	训练 R^2	CV-RMSE	CV- R^2
样条岭回归	0.0315	0.1208	0.0324	0.0382
线性岭回归基线	-	-	0.0329	0.0073

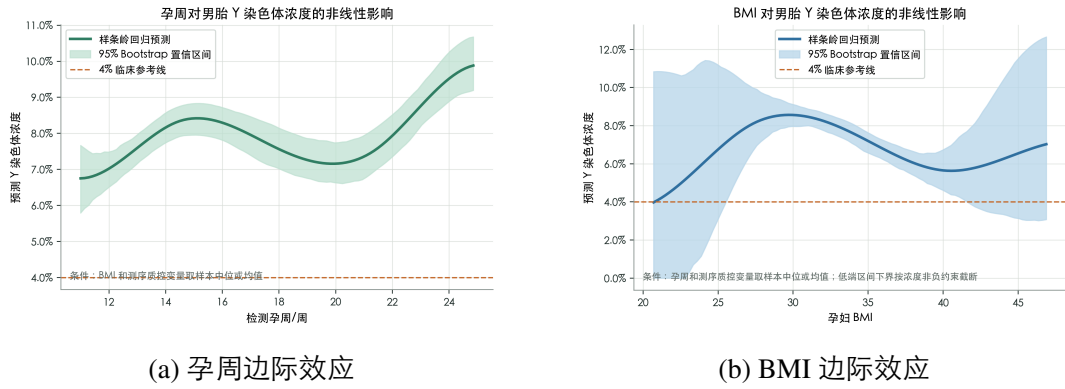


图 2 孕周和 BMI 对男胎 Y 染色体浓度的非线性影响

从图 2 可以看出，在控制 BMI 和测序质控变量后，预测的 Y 染色体浓度随孕周变化呈非线性形态：早中孕阶段有上升趋势，中间阶段略有回落，后段再次升高。BMI 的边际效应同样呈非线性，且在 BMI 边界区间置信带明显变宽，说明边界 BMI 样本支持不足，相关结论应谨慎外推。

进一步地，图 3 展示了孕周与 BMI 联合作用下的预测浓度面。红色曲线对应 4% 的临床参考浓度线。可以看到，在较低孕周与部分高 BMI 区域中，预测浓度接近或低于参考线；随着孕周增加，多数 BMI 区间的预测浓度上升。这一结果为第二问中根据 BMI 分组确定 NIPT 检测时点提供了直接依据。

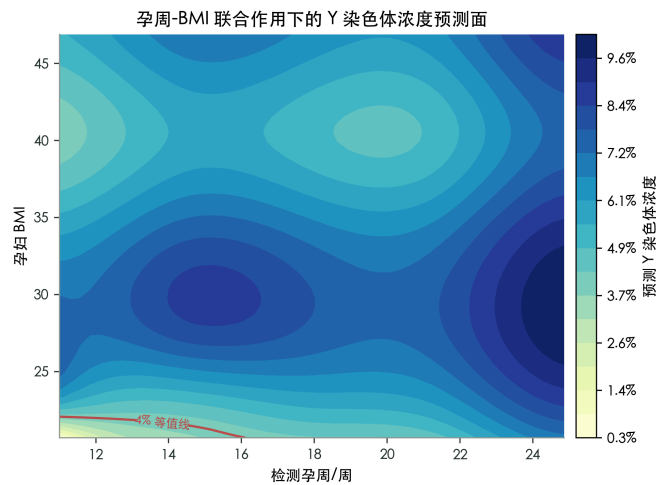


图 3 孕周和 BMI 联合作用下的 Y 染色体浓度预测面

5.1.4 敏感性与误差分析

为检验模型稳定性，本文比较了不同样条阶数和不同孕周上界下的结果。样条阶数从 3 增至 6 时，CV-RMSE 的变化幅度很小，最优值出现在三阶样条；将主分析孕周上界从 25 周放宽至 26 周后，CV-RMSE 由 0.0324 变为 0.0324， $CV-R^2$ 由 0.0382 变为 0.0562，说明结论对孕周上界设置不敏感。

误差分析方面，残差 Shapiro 检验的 p 值为 $5.25e-17$ ，显示残差不满足正态性假

表 3 问题一模型检验与敏感性摘要

检验项	结果与解释
样条阶数敏感性	3 至 6 阶 CV-RMSE 变化幅度较小，最优阶数为 3.
孕周上界敏感性	上界由 25 周放宽至 26 周后，CV-RMSE 为 0.0324，结论基本稳定.
残差正态性	Shapiro 检验 $p = 5.25\text{e-}17$ ，残差不满足正态假设.
残差相关性	残差与拟合值 Pearson $r = 0.031$ ， $p = 0.311$ ，未见明显线性相关.
边界不确定性	BMI 高端样本较少，Bootstrap 原始置信区间下界曾低至 -0.0206，已按浓度非负约束截断.

设；残差与拟合值的 Pearson 相关系数为 0.031，对应 p 值为 0.311，未显示明显线性相关。BMI 边际效应的 Bootstrap 原始置信区间下界最小约为 -0.0206，按浓度非负约束截断为 0，反映出边界 BMI 区域预测不确定性较高。因此，后续仅将其作为趋势刻画和时点优化的关系模型，不解释为高精度医学单点预测。

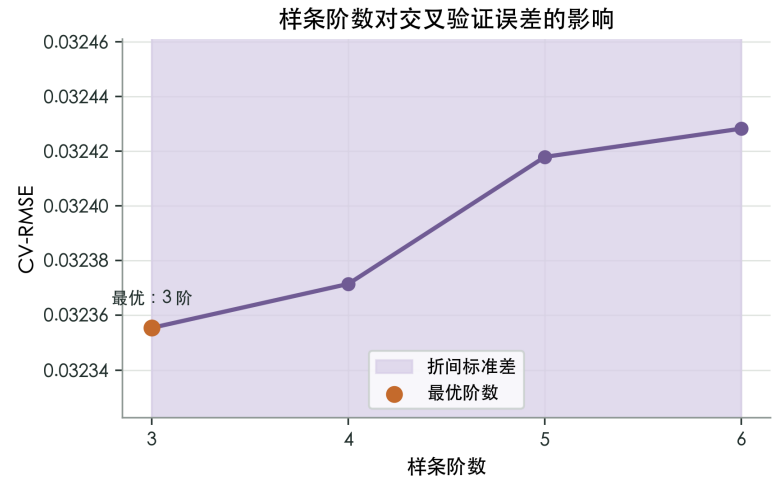


图 4 样条阶数对问题一交叉验证误差的影响

5.1.5 本问小结

综上，问题一建立了包含孕周、BMI、二者交互项和测序质控变量的样条岭回归模型。结果表明，男胎 Y 染色体浓度与孕周、BMI 均存在非线性关系；非线性模型较线性基线有小幅稳定改进，但受个体差异和检测误差影响，整体解释度有限。后续问题将基于该模型给出的孕周-BMI 响应关系，进一步讨论 BMI 分组和最佳 NIPT 检测时点。

5.2 问题二模型的建立与求解

待用户完成方案审批和模型确认后写入。

5.3 问题三模型的建立与求解

待用户完成方案审批和模型确认后写入.

5.4 问题四模型的建立与求解

如题目包含问题四, 待用户完成方案审批和模型确认后写入.

5.5 问题五模型的建立与求解

如题目包含问题五, 待用户完成方案审批和模型确认后写入.

六、模型的检验

6.1 误差分析

待根据最终模型和结果补充.

6.2 敏感性分析

待根据核心参数扰动实验补充.

6.3 鲁棒性检验

待根据模型对比和数据扰动实验补充.

七、模型的评价及推广

7.1 模型的优点

待补充.

7.2 模型的不足

待补充.

7.3 模型的推广

待补充.

参考文献

[1] 待补充参考文献.

附 录

附录 1：源程序代码和运行说明

本附录用于整理核心代码、运行环境和支撑材料说明。完整代码保存在支撑材料中的 05_code 目录，论文附录展示关键代码片段和运行入口。

1.1 运行环境

- 编程语言：Python，待用户确认；
- 主要依赖：待代码实现后补充；
- 运行入口：待代码实现后补充。

1.2 核心代码

待 Claude Code 完成代码后，由 Codex 筛选核心代码并统一附录排版。

附录 2：AI 工具使用说明

本节用于根据 00_shared/AI_USAGE_LOG.md 整理 AI 工具使用情况。最终表述需与实际使用记录一致。

表 4 AI 工具使用记录摘要

工具	用途	人工处理
Codex	建模方案、论文草稿、图表插入 和代码审查	待补充
Claude Code	代码生成、运行和调试	待补充